

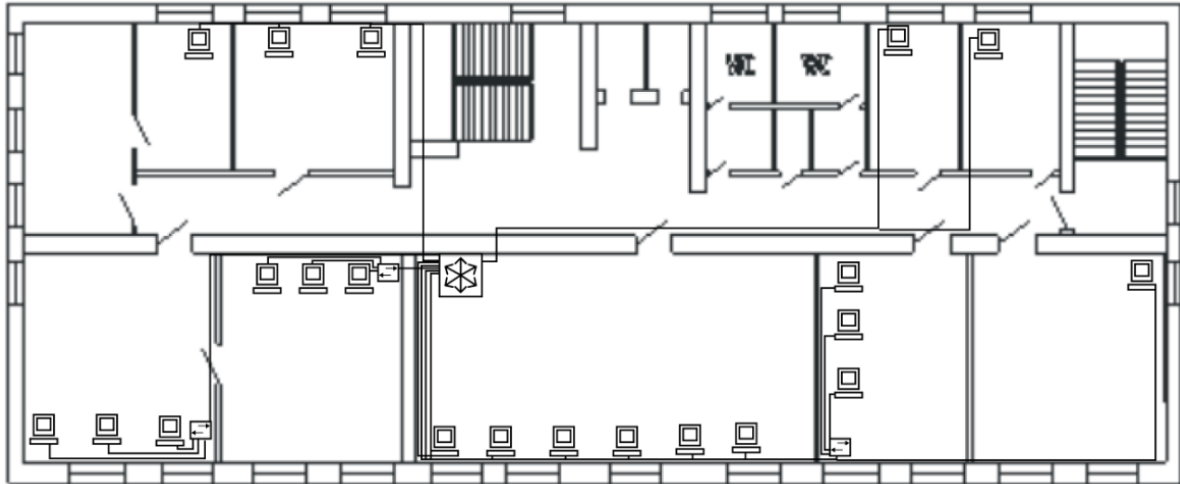
Лабораторна №3

Тема: Створення проекту мережі на базі технології Ethernet.

Мета: Оволодіти практичними навичками по створенню комп'ютерних мереж на базі технологій Ethernet та Fast Ethernet.

Варіант 4

Схема розміщення комп'ютерів і проведення до них мережі.



- Маршрутизатор: Cisco 4321 ISR (або аналогічний)
- Комутатори (2 шт.): Cisco Catalyst 9200L

2. Обґрунтування вибору обладнання Cisco.

Маршрутизатор: Cisco 4321 ISR (Integrated Services Router)

Cisco 4321 - це інтегрований сервісний маршрутизатор класу "все-в-одному", ідеальний для офісу нашого розміру.

Ключові функції:

1. WAN/NAT: Забезпечує підключення до зовнішнього провайдера та виконує трансляцію мережевих адрес (NAT), перетворюючи внутрішні приватні IP-адреси на одну публічну.
2. Між-VLAN маршрутизація: Виступає як центральний маршрутизатор для логічно розділених мереж (VLAN). Використовує технологію "Router-on-a-Stick" для зв'язку між VLAN 10, VLAN 20 та VLAN 30.

3. Додаткові сервіси: Може надавати базовий захист (брандмауер) та функціонувати як DHCP-сервер (хоча це другорядна функція).

Продуктивність: Його пропускна здатність у 50 Мбіт/с (з можливістю розширення) є достатньою для обслуговування 26 користувачів і ефективної маршрутизації всього внутрішнього трафіку

Комутатори: Cisco Catalyst 9200L-24T-4G (2 шт.)

Ми обрали два сучасні керовані комутатори рівня доступу, по одному на поверх.

Чому керовані? Це обов'язково. На відміну від некерованих (Unmanaged) пристроїв, ці комутатори підтримують VLAN та Trunk-порти. Ці функції є критичними, оскільки без них неможлива логічна сегментація мережі.

Обґрунтування 24-портової моделі: Кожен поверх має потребу у приблизно 15 портах (13 для ПК, 1 для принтера і 1 Uplink до маршрутизатора/іншого комутатора). 24-портова модель залишає 9 вільних портів на пристрій, створюючи необхідний запас для масштабування. Це дозволить без проблем підключати нових співробітників, IP-телефони або точки доступу Wi-Fi у майбутньому.